UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS



PRÁCTICAS EN EMPRESA

Interferometría espacial con SKA

Cristina Gracía Miró / Shane Patrick O'Sullivan

Guzmán Grande González

Grado en Física

Curso académico 2024-2025

Convocatoria ordinaria

1. INTRODUCCIÓN

Breve descripción de la práctica a realizar

2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Descripción de los objetivos iniciales de la práctica y las tereas asignadas para ello.
Si tu práctica ha sufrido modificaciones de la modalidad presencial a modalidad no presencial, describir brevemente cómo ha sido esta adaptación.

3.BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Tipo de entidad, sector al que se asocia, localización, número aproximado de trabajadores….

4. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este apartado debe incluir una descripción de la metodología, resultados y conclusiones alcanzadas durante el desarrollo de la práctica.

5. EXPERIENCIA COMO RESULTADO DE LA ASIGNATURA

Este apartado debe contener una descripción de las competencias alcanzadas en esta asignatura que no están incluidas en el resto de asignaturas curriculares del grado.

También debe describir competencias que has desarrollado en las prácticas y son propias del Grado en Física.

Extensión máxima 10 páginas sin contar portada (sí se incluye índice, introducción, conclusiones y bibliografía). TAMAÑO FUENTE 12, INTERLINEADO 1.15

1. ***Introducción***

La práctica a realizar consistirá en la elaboración de un estudio que permita esclarecer la ciencia que podrá realizar los radiotelescopios *SKA Mid* y *SKA Low* en colaboración con futuras misiones espaciales centradas en explotar el gran potencial de la Interferometría de Muy Larga Base Espacial, comunmente conocido como *Space VLBI.*

Como complemento, se discutirá y propondrá nuevas configuraciones en términos de resolución (órbita y líneas de base) y sensibilidad (tamaño de antenas espaciales y núcleo de SKA Mid y SKA Low).

Los resultados formarán parte del capítulo de “Interferometría espacial con SKA” del nuevo SKA Science Book que se está elaborando en la actualidad

2. ***Objetivo de la Práctica***

La práctica se centra fundamentalmente en tres objetivos principales:

- Familiarización con las técnicas de VLBI y SVLBI, así como con las misiones pasadas y los planes futuros de radio telescopios espaciales en ondas centimétricas.
- Estudio pormenorizado de la futura capacidad SVLBI, con el telescopio SKA-Mid como principal objetivo terrestre a evaluar a la hora de explotar esta novedosa técnica de observación astronómica.
- Realización de sendas simulaciones que permitan evaluar la fiabilidad del empleo de esta novedosa técnica de observación con objetos de gran interés científico como prueba de concepto.

Para cumplir con todos estos puntos, se han asignado distintas tareas a lo largo de la realización de estas prácticas.

La primera consistía en analizar los fundamentos de esta técnica de observación astronómica, así como evaluar el estado del arte de la misma. Para ello, se ha dispuesto de material en forma de diapositivas, al igual que de carácter más académico y técnico. Este aprendizaje no ha sido únicamente teórico. El personal experto del observatorio, han permitido al alumno empaparse de la experiencia de atender a observaciones de VLBI en tiempo vivo, así como de comprender la mecánica y la compleja logística que se precisa para acometer observaciones de este calibre. Además de todo ello, se ha podido atender a los centros tecnológicos del Observatorio de Yebes, puntero a nivel mundial en el diseño de amplificadores de bajo ruido, que forman parte de misiones de tal impacto científico como en los telescopios espaciales Hubble y Heschel.

Los dos últimos objetivos se han basado en la realización de diversas simulaciones que permitiesen evaluar la calidad, límites e interés de cada una de las futuras propuestas de misiones centradas en SVLBI en colaboración con los telescopios SKA-Mid y SKA-Low y demás radio telescopios de la *Global VLBI Network*. Para ello, la principal tarea ha consistido en realizar una exhaustiva documentación de estas futuras misiones que permitiera tener todos los parámetros relevantes de cada misión. Del mismo modo, se ha recabado información sobre los principales radio telescopios a nivel mundial, fundamentales para obtener unos resultados óptimos a la hora de realizar VLBI.

Una vez recabada esta información, la elaboración de una tabla que recopilase la resolución de cada misión en función de la frecuencia de observación, así como la introducción de ciertas radiofuentes en el simulador han permitido resumir todo el trabajo realizado de una forma sencilla y visual.

3. ***Breve descripción de la entidad***

La entidad donde se han desarrollado las prácticas es el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), perteneciente al Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. Se trata de una entidad pública dedicada a la investigación astronómica y geodésica, el mantenimiento de la hora oficial y el apoyo a la comunidad científica nacional e internacional.

Una de sus principales instalaciones es el Observatorio de Yebes, situado en la localidad de Yebes (Guadalajara, Castilla-La Mancha). Este centro alberga modernos instrumentos astronómicos, entre los que destaca la antena de 40 metros de diámetro, utilizada para observaciones de radioastronomía y técnicas de interferometría de muy larga base (VLBI).

El Observatorio de Yebes es además un centro de referencia en el desarrollo de receptores y tecnología criogénica para radioastronomía, y participa activamente en redes científicas como la EVN (European VLBI Network) y la IVS (International VLBI Service).

El número aproximado de trabajadores del Observatorio (sumando personal científico, técnico y de apoyo) ronda los 50 empleados, incluyendo investigadores, ingenieros de sistemas, operadores y personal administrativo.

4. ***METODOLOGÍA, RESULTADOS Y CONCLUSIONES***

La metodología principal seguida para acometer estos objetivos se basa entéramente en el empleo de OmniUV

OmniUV es un paquete de Python de código abierto diseñado específicamente para la simulación y el análisis de observaciones VLBI (Very Long Baseline Interferometry), tanto terrestres como espaciales. En esencia, es un toolkit modular que te permite:

- **Definir fuentes astronómicas** (cuásares, núcleos galácticos, agujeros negros, etc.), con sus coordenadas RA/DEC y modelos de imagen de cielo (puntos o mapas de intensidad).
- **Modelar estaciones** de todo tipo: fijas en tierra (EarthFixed), en órbita terrestre (EarthOrbit), en órbita lunar (LunarOrbit), puntos Lagrange Tierra–Sol o Luna–Tierra, incluso estaciones hipotéticas en la superficie lunar (LunarFixed).
- **Generar series temporales de observación** adaptables (scans diarios, snapshot, ciclos orbitales, campañas VSOP, etc.), y llevar la cuenta de tiempos de observación relativos a un epoch.
- **Calcular las líneas de base uv** teniendo en cuenta la disponibilidad de cada una de la estaciones tras convertir todas las posiciones de las estaciones al Sistema Celestial de Referencia (CRF)
- **Simular visibilidades** mediante Transformaciones Rápidas de Fourier (FFT) o Transformaciones Discretas de Fourier (DFT) a partir de una imagen de entrada, añadiendo ruido de sistema según los SEFDs de cada estación, tiempo de integración y ancho de banda, y generar los haces o la Point Spread Function del interferómetro, así cómo las imágenes reconstruidas.
- **Aplicar distintos pesos UV** (uniforme, radial), correcciones de haz para fuentes extendidas y exportar todo a formatos estándar (FITS-IDI).

Su arquitectura en Python, clases Task, Source, Image, Station y utilidades en util.py, permite desplegar muy fácilmente experimentos de VLBI terrestre y espacial, explorar configuraciones de red, estudiar cobertura UV y calidad de imagen en distintas bandas. Es, por tanto, una herramienta muy completa para planificar, simular y validar observaciones interferométricas de muy larga base, tanto en tierra como en el espacio. Omni UV hace uso de distintas librerias como pueden ser jplephem, represent y sgp4.

Antes de comenzar a emplear dicha herramienta, es necesario realizar un estudio y análisis de las configuraciones de las estaciones que mayor rendimiento puedan sacarle a los futuros interferómetros SKA Mid y SKA Low. Con este propósito primero se confeccionó una lista con las futuras propuestas de misiones con objeto de realizar este tipo de observación astronómica en las siguientes décadas compatibles con el rango de frecuencias con el que operará dichos interferómetros. A la vez, se llevó a cabo una identificación por bandas de frecuencia de los mayores radiotelescopios y sus características resumidas en su SEFD, parámetro fundamental para Omni UV, ya que el cálculo del ruido de la imagen se base en él.

Omni UV no incorpora ninguna forma de definir fuentes a partir de fotografías o archivos de texto que contenga una lista de píxeles e intensidades con su posición relativa a las coordenadas del objeto que se quiere estudiar. Es por ello que, con objeto de estudiar la respuesta de las distintas configuraciones a objetos difusos y extensos, se ha implementado un código auxiliar en Python que, a partir de un archivo png, el Field of View (FoV) con el que se desea observar el objeto, el tamaño y número de píxeles, que vienen dados por la resolución del interferómetro, y las coordenadas RA y DEC del objeto a estudiar:

- Redimensiona tu imagen original exactamente a nc×nc píxeles, de tal forma que así cada píxel en la matriz representa un “cuadro” angular de cellsize minisegundos de arco (mas).
- Una vez ajustada la grilla, convierte cada valor de intensidad (0…1) a Jaskeys (Jy) multiplicándolo por un valor máximo de flujo, a la vez que descarta aquellos píxeles por debajo de un umbral de flujo para quedarte solo con “puntos significativos”, evitando simular ruido sin interés.
- Asigna a cada píxel su desplazamiento angular respecto al centro de la imagen, lo transforma de mas a radianes y lo suma a la RA/DEC central, obteniendo un listado de coordenadas celestes de todos los píxeles seleccionados.
- Transforma esas coordenadas RA/DEC a vectores unitarios en el sistema de fase del interferómetro, y los proyecta contra el vector central en dirección al objeto.
- El conjunto de ras, decs, fluxes y lmn filtrados se empaqueta en un objeto Image de OmniUV, con npixel igual al número de puntos activos, y con toda la información de resolución y orientación lista para pasar a las rutinas de simulación.

Este código acepta de igual forma listas de píxeles e intensidades, operando de forma idéntica. Para la confección de este complemento a Omni UV se ha empleado los paquetes de PIL, tool y matplotlib.pyplot, os y numpy.

5. ***Resultados***

En esta sección se incorpora en primer lugar los resultados de la recapitulación de las futuras misiones SVLBI en la tabla 1. La mayoría están en fase de propuesta, por lo que no se dispone de todas sus características finales. Como se puede apreciar, las únicas misiones que cubren el rango de frecuencias del SKA-Mid (350 MHz-15.3 GHz) y SKA Low (50-350 MHz) son las misiónes chinas, que a su vez son las más avanzada. Sirve de ejemplo la misión Lunar Orbit VLBI Experiment (LOVEX) ya en órbita desde marzo de 2024.

Es por ello, que en este trabajo se analizará únicamente los projectos SLFRO, LOVEX y SERA. Por extensión no se incluye en este documento, pero las pasadas misiones pioneras en SVLBI Radio Astron (Rusia) y VSOP (Japón) han sido empleadas con el fin de familiarizarse con OmniUV y comprobar sus virtudes.

Proyecto	Frecuencia operativa	Linea de Base máxima (km)	Nº de componentes	Tamaño (antena / dipolo)	Tipo de órbita / localización
VSOP	1,6 GHz; 5,0 GHz ; 22 GHz	21 400	1	Antena-dish de 1,6 m	Órbita elíptica terrestre
RadioAstron	327 MHz; 1,6 GHz; 5,0 GHz; 22 GHz	350 000	1	Antena-dish de 10 m	Órbita elíptica terrestre
SLFRO	30 MHz – 1,7 GHz	~ 90 000	2	Antenas-dish de 30 m	Órbita elíptica terrestre
LOVEX	8 – 9 GHz	400 000	1	Antena-dish de 4,2 m	Órbita elíptica lunar
SERA	1,6 ; 5,0 ; 22 GHz	50 000	4	Antenas-dish de 15–30 m	IGSO (Órbita geosincrónica inclinada)
OLFAR	0,1 – 30 MHz	100	> 50	Dipolos (2–3 por satélite)	Órbita lunar / Earth-trailing / L2 (TBD)
LUFAR	0,1 – 30 MHz	—	> 50	Antena de 10 m (unidad rover)	Superficie lunar (lado oculto)
SunRISE	0,1 – 20 MHz	10	6	Dipolo de 2,5 m	Órbita supersincrónica terrestre
FarVIEW	5 – 50 MHz	—	100 000	Dipolos (~ 30 m^2 por unidad)	—
FARSIDE	0,1-40 MHz	10	128	Dipolos de 5 m (2,5 m por brazo)	Superficie lunar (lado oculto)
EHE	230 – 450 GHz	13 913	1	—	Órbita terrestre media (MEO)

Tabla 1: Futuras misiones de SVLBI con algunos de sus parámetros característicos

En la tabla 2 se adjuntan los valores de resolución angular máxima para cada frecuencia de observación para los anteriores proyectos. Este es el primer paso antes de plantear los retos científicos en colaboración con el SKA Mid y el SKA Low, pues en base a las resoluciones se podrán plantear desafías distintos a cada propuesta de projecto. Como complemento, se incluyen tanto las componentes como el módulo de la mayor linea de base para cada misión, calculado con OmniUV.

Proyecto	Rango de Frecuencia (GHz)	Resolución (mas)	Maxima Línea de base (10^4km)
SLFRO	0.030-1.7	28.30, 0.508	7.289
LOVEX	8-9	0.021-0.019	36.129
SERA	1.6 , 5 , 22	1.37, 0.457, 0.104	2.708
L2	1.4, 5, 8, 9, 289	0.0633 ,0.0177, 0.0111, 0.0098, 0.0003	69.815

Tabla 2: Resultados numéricos de las simulaciones

Como se puede observar en la anterior tabla, de los proyectos oficiales solo LOVEX es capaz de llegar a resoluciones capaces de resolver objetos de gran interés científico como puede ser el agujero negro supermasivo (SMBH) de M87, con un diámetro de 0.042 mas. Debido ha esto y la relevancia de estudiar a fondo este objeto, se ha incorporado una propuesta propia denominada *L2*, que situa dos estaciones VLBI, una en el punto L2 Tierra-Sol y otra en el punto L2 Tierra-Luna, con un amplio abanico de bandas de frecuencia.

Se ha escogido observar el SMBH de M87 como prueba de concepto tanto a gran resolución angular, para tratar de discernir sus detalles, como a gran escala, con objeto de comprobar la viabilidad de estas misiones en el estudio de los AGNs a bajas frecuencias y con gran resolución.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestra la imagen de entrada del jet de M87 como ejemplo de estructura a gran FoV que se le da al modelo, en forma de imagen interpolada para hcerla más visual, así como el haz o Point Spread Function, la imagen reconstruida. Para esta simulación se ha empleado un configuracion basada en el projecto SLFRO por permitir trabajar tanto con el SKA-Mid como el SKA-Low y ofrecer un gran cubrimiento UV a cambio de una resolución no tan grande ni necesaria. La frecuencia de observación es de 1.4 GHz.

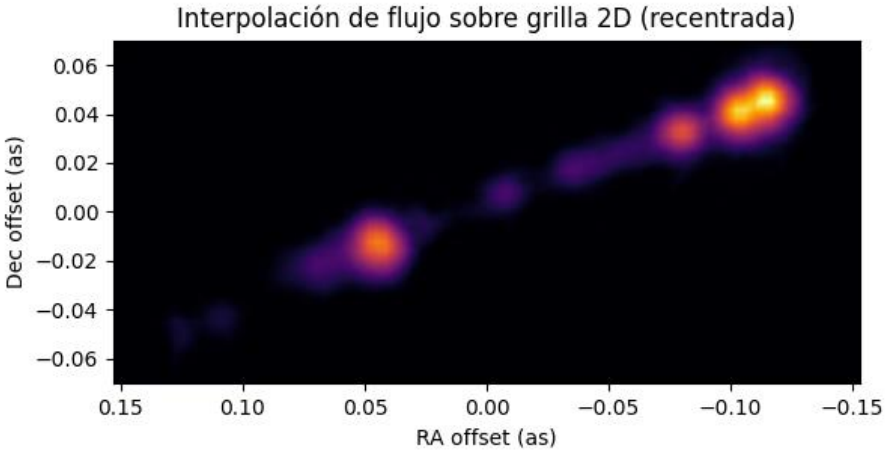


Figura 1: Lista de píxeles e intensidades interpolada

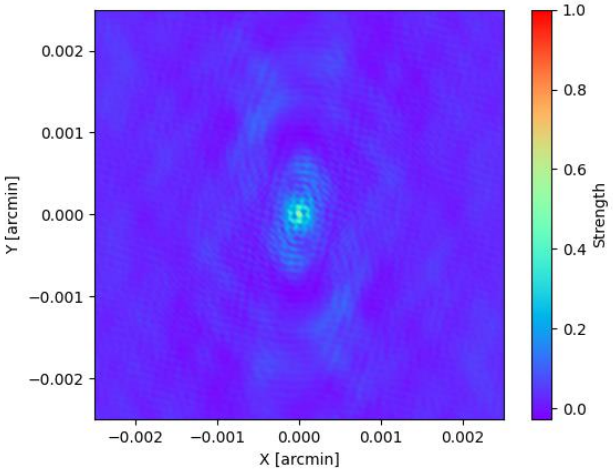


Figura 2: Haz sucio o Point Spread Function de SLFRO

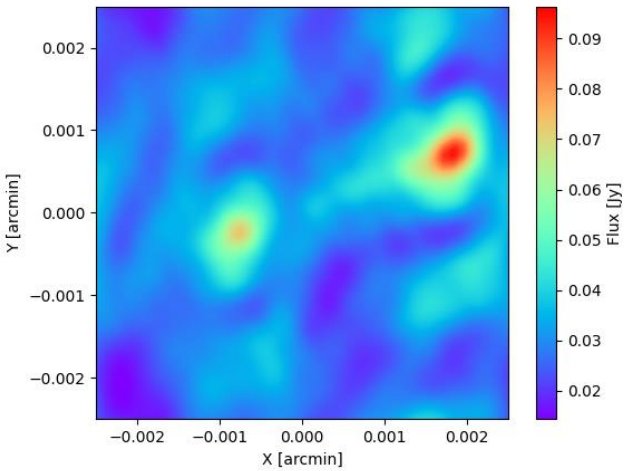


Figura 3: Haz sucio o Point Spread Function de SLFRO

De igual forma, en las figuras 4, 5 y 6 se adjunta los mismos resultado que muestran cómo una configuración similar a la proposición *L2* percibe al SMBH de M87 a 5 GHz.

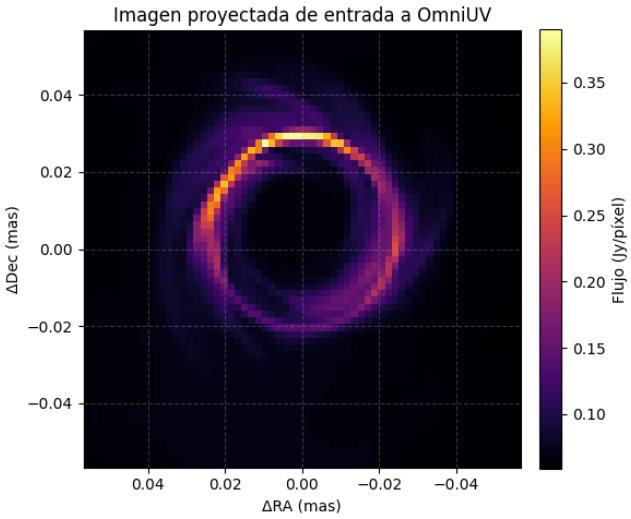


Figura 4: Lista de píxeles e intensidades extraidas de un archivo png

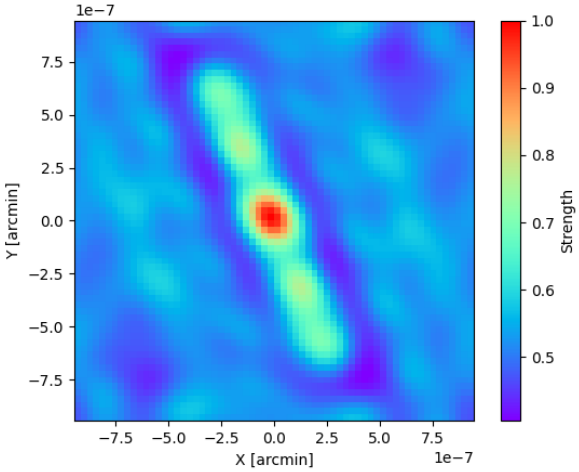


Figura 5: Haz sucio o Point Spread Function de L2

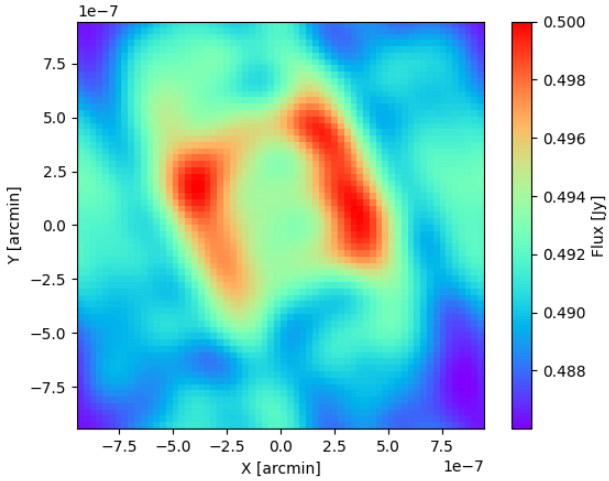


Figura 6: Imagen sucia reconstruida

Finalmente, se concluye mostrando el cubrimiento en el plano UV de ambas misiones de prueba de concepto en las figuras 7 y 8. Comparando ambas se puede observar la diferencia de la magnitud de las lineas de base.

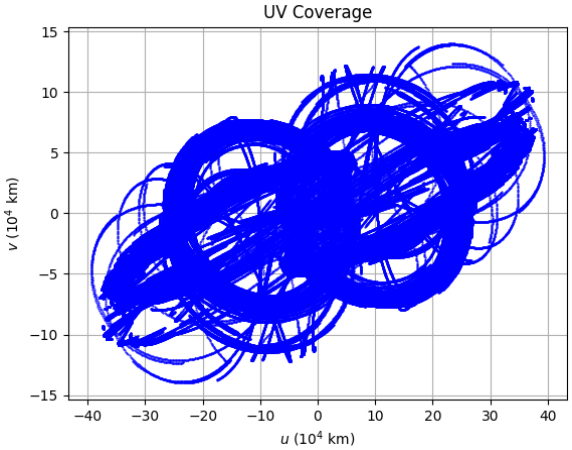


Figura 7: Cubrimiento UV de la propuesta SLFRO

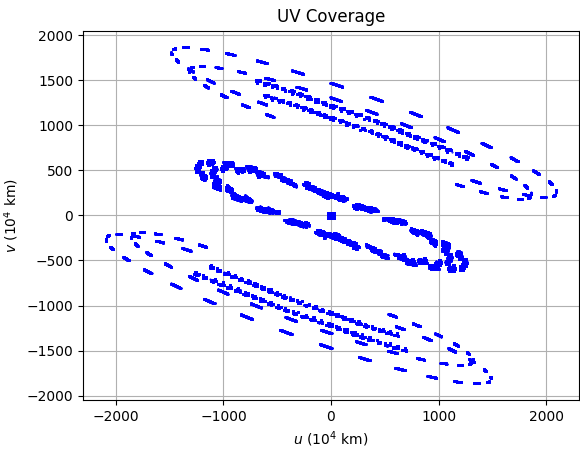


Figura 8:: Cubrimiento UV de la propuesta L2

6. ***Conclusiones***

La tabla 1 habla por si sola. La cantidad de propuestas de SVLBI que están llevando a cabo países y agencias espaciales de todo el mundo y que, dentro de unas décadas, comenzarán a aflorar en las inmediaciones de las órbita terrestre y lunar es una realidad. La resoluciones que se puede alcanzar con esta técnica de Interferómetria de Muy Larga Base Espacial son similares e incluso mayores que las mayores alcanzadas a día de hoy por el Event Horizon Telescope, unos 0.019 mas o 19 μas, con frecuencias de observación dos ordenes de magnitud menores, algo que desde la Tierra resultaría sencillamente imposible.

La prueba de concepto del SMBH de M87 ofrecida por la propuesta *L2* se ha realizado a 5 GHz para poner en valor la ventana de estudiar el Universo que se abre a estas relativas bajas frecuencias con las resoluciones mostradas en la Tabla 2. Debido a cómo funciona OmniUV, realmente estas imágenes son las imágenes sucias, pues dicho porgrama ejecuta la FFT directamente de las visibilidades, por lo que con un mejor tratamiento y mayores frecuencias de los datos y el diseño de una misión con un cubrimiento UV óptimo se podría estudiar las componentes orbitales del SMBH de M87, lo que daría valiosa información para examianr a fondo la relatividad general bajo la acción de gravedad muy intensa.

Por otra parte, la prueba de concepto desarrollada con la propuesta SLFRO deja ver el potencial que tendrá esta misión y similares para estudiar los Nucleos Activos de Galaxias (AGNs) a frecuencias bajas y resoluciones impensables desde la Tierra, lo que dará un contenido científico novedoso. En especial, permitirán a los científicos estudiar las propiedades de los chorros relativistas de los AGN y medir la rotación de Faraday, el campo magnético, la formación de los chorros y su colimación.

Para aprovechar de forma óptima todo el potencial del interferómetro SKA, se deberá de programar cada misión de forma precisa para completar un cubrimiento UV de lo más amplio posible, para explorar el mayor número de componentes de la Transformada de Fourier de la estructura de la radiofuente. De nada sirve en interferometría tener una gran linea de base y radiotelescopios muy poco ruidosas si este concepto pasa desapercibido. Dependiendo de la región del cielo que se quiera estudiar, se deberá de configurar la misión de una forma u otra. Un ejemplo de ello podría ser estudiar Sagitario A*. Al yacer cercana a la eclíptica, una misión SVLBI que se ubique en tal plano, por muy buena resolución que tenga, siempre será mucho menos provechosa que una con menor resolución pero nejor cubrimiento UV, con una inclinación más adecuada. La implementación de DROs (Distant Retrograde Orbit) y órbitas Halo en torno a los puntos L1 y L2 en Omni UV darán pie a planificaciones y cubrimientos UV mucho más sofisticados de lo que se puede hacer a día de hoy.

Es por todo ello, que el nuevo SKA Science Book resulta inconcebible sin la inclusión de un capítulo denominado *Interferometría espacial con SKA*.

7. ***Experiencia como resultado de la asignatura***

La realización de estas prácticas han concluido en la adquisición de ricas y valiosas competencias que no necesariamente el grado es capaz de cubrir.

Sin duda alguna, la capacidad de discriminar, recolectar, ordenar y clasificar información científica de primer orden para desarrollar un conocimiento y una actividad propia resulta de lo más enriquecidor de esta experiencia. Saber analizar papers científicos y contactar a los autores para obtener información no publica. Conocer tus límites y ajustar un projecto en el que se puede profundizar y complejizar sin fin resulta fundamental en la actividad científica. Saber cerrar projectos, artículos y estudios, marcar fronteras que delimiten tus objetivos del estudio a realizar sin perderte en la inmensidad de un cierto tema científico. Saber rechazar ideas que, por muy interesantes que sean, solo aportarían complejidad y falta de profundizar en las principales.

A todas estas competencias se le añade la esclarecedora habilidad de saber comunicarte con tu superior tanto para solucionar dudas y problemas, como a la hora de buscar objetivos que velen por el interés de ambos, además de poder entender cómo es la actividad y rutina del personal investigador de primer nivel internacional. Por último, esta experiencia me ha permitido verme involucrado en observaciones y gestión de projectos a nivel internacional, entender cómo se realiza la coordinación de propuestas de este calibre, además del verdadero futuro de la astronomía espacial, habiendo entendido las limitaciones de la actividad astronómica terrestre.

De igual manera, muchas de las competencias obtenidas en el grado se han visto realmente reforzadas. La comprensión de nuevos y abstractos conceptos como el *SEFD* de una antena o el *Plano UV* se ha visto reforzada. La capacidad de enfrentarte de nuevo a un problema y a nuevas técnicas totalmente ajenas a tu formación, como es el caso de los procesos de correlación y el análisis posterior para la obtención de estos resultados es la base que te aporta el grado tras darte las herramientas necesarias a la hora de estudiar problemas tan distintos como Optica, Electromagnetismo,Electrodinámica, Relatividad General, Termodinámica, Cosmología, Física Atómica y Nuclear entre muchas otras.